

Đặc điểm và ứng dụng của quy hoạch động

Zhang Chen

Nguồn gốc: Characteristics and applications of dynamic programming

I0I China candidate team papers / 2000 / Zhang Chen.pdf

Từ khóa. Quy hoạch động; giai đoạn.

Tóm tắt

Quy hoạch động là một thuật toán thường gặp trong thi tin học. Nội dung chính của bài viết này là phân tích các đặc điểm của nó.

Phần đầu của bài viết trước hết khảo sát bản chất của quy hoạch động, vì các đặc điểm của quy hoạch động do chính bản chất ấy quyết định. Phần thứ hai phân tích ba đặc điểm: tính đa dạng, tính khuôn mẫu và tính kỹ thuật của quy hoạch động, từ hai góc độ thiết kế và cài đặt. Phần thứ ba so sánh quy hoạch động với ba thuật toán liên quan: truy hồi, tìm kiếm và luồng mạng, qua đó tìm hiểu một số đặc điểm sâu hơn của quy hoạch động.

Trong khi phân tích các đặc điểm của quy hoạch động, bài viết cũng dựa vào những đặc điểm ấy để phân tích khi giải bài ta nên tận dụng chúng như thế nào, và nên vận dụng quy hoạch động ra sao. Điều này có ý nghĩa định hướng nhất định đối với thực hành giải bài.

Contents

1	Dẫn nhập	2
2	Bản chất của quy hoạch động	2
2.1	Bài toán quyết định nhiều giai đoạn	2
2.2	Giai đoạn và trạng thái	3
2.3	Quyết định và chiến lược	4
2.4	Nguyên lý tối ưu và tính không hậu hiệu	4
2.5	Hàm chỉ tiêu tối ưu và phương trình quy hoạch	5
3	Thiết kế và cài đặt quy hoạch động	5
3.1	Tính đa dạng của quy hoạch động	6
3.2	Tính khuôn mẫu của quy hoạch động	7
3.3	Tính kỹ thuật của quy hoạch động	8

4	So sánh quy hoạch động với một số thuật toán	9
4.1	Quy hoạch động và truy hồi	9
4.2	Quy hoạch động và tìm kiếm	11
4.3	Quy hoạch động và luồng mạng	13
5	Kết luận	15
A	Một số đề bài và chương trình nguồn	15
A.1	Đề bài “Bố trí cửa sổ tiệm hoa”	15
A.2	Đề bài “Đỉnh và bóng”	16
A.3	Chương trình nguồn cách 1 cho ví dụ 2	17
A.4	Chương trình nguồn cách 2 cho ví dụ 2	19
A.5	Mở rộng ví dụ 3: tìm hai đường ngắn nhất không trùng cạnh	20
A.6	Chương trình nguồn bài đường đi tối ưu modulo 4	22
A.7	Chương trình nguồn bài “Đỉnh và bóng”	24
A.8	Chương trình nguồn ví dụ 6: bài đường phổ cho N người, thuật toán luồng mạng	25

1 Dẫn nhập

Quy hoạch động là một phương tiện quan trọng trong lập trình giải bài, và ngày càng được dùng phổ biến trong các kỳ thi tin học hiện nay. Trong vài năm gần đây, hầu như kỳ thi tin học nào, lớn hay nhỏ, cũng đều kiểm tra nội dung này. Vì vậy, làm thế nào để hiểu sâu hơn về quy hoạch động, từ đó dùng hiệu quả hơn vũ khí mạnh mẽ này khi giải bài, là một vấn đề đáng nghiên cứu.

Muốn nắm được kỹ thuật ứng dụng quy hoạch động, ta phải hiểu các đặc điểm ở nhiều mặt của nó. Trước hết là phải nhìn sâu vào bản chất của quy hoạch động.

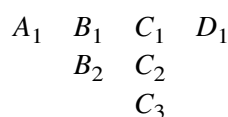
2 Bản chất của quy hoạch động

Quy hoạch động ra đời vào đầu thập niên 1950 để giải quyết một lớp bài toán quyết định nhiều giai đoạn. Vậy bài toán như thế nào được gọi là bài toán quyết định nhiều giai đoạn?

2.1 Bài toán quyết định nhiều giai đoạn

Khi nói đến bài toán quyết định nhiều giai đoạn, người ta rất dễ nêu ví dụ sau.

Ví dụ 1. Bài toán đường đi ngắn nhất trong đồ thị nhiều tầng. Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ A_1 đến D_1 trong đồ thị dưới đây.



Trong hình gốc, các cạnh chỉ đi từ một tầng sang tầng kế tiếp:

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow B_1 (3), & A_1 &\rightarrow B_2 (5), \\ B_1 &\rightarrow C_1 (7), & B_1 &\rightarrow C_2 (8), & B_1 &\rightarrow C_3 (6), \\ &B_2 &\rightarrow C_2 (4), & B_2 &\rightarrow C_3 (5), \\ C_1 &\rightarrow D_1 (4), & C_2 &\rightarrow D_1 (7), & C_3 &\rightarrow D_1 (6). \end{aligned}$$

Quan sát kỹ đồ thị này, ta thấy nó có một đặc điểm. Nếu chia các đỉnh trong đồ thị thành bốn lớp A, B, C, D , thì mọi cạnh đều nằm giữa hai lớp kế nhau và đều hướng từ lớp trước sang lớp sau. Như vậy các cạnh trong đồ thị được chia thành ba loại: $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$. Ta cần chọn một cạnh từ mỗi loại để tạo thành một đường đi từ A_1 đến D_1 , và đường đi ấy phải là ngắn nhất trong tất cả các đường như vậy.

Từ ví dụ trên, ta có thể hiểu đại khái thế nào là bài toán quyết định nhiều giai đoạn. Định nghĩa chính xác hơn như sau:

Quá trình quyết định nhiều giai đoạn là một lớp quá trình hoạt động đặc biệt: bài toán có thể được phân rã theo thứ tự thời gian thành một số giai đoạn có liên hệ với nhau; ở mỗi giai đoạn đều phải đưa ra quyết định, và quyết định của toàn bộ quá trình là một dãy quyết định [1]. Bài toán yêu cầu làm cho hiệu quả tổng thể của cả hoạt động đạt tối ưu được gọi là bài toán quyết định nhiều giai đoạn.

Từ định nghĩa trên, ta thấy rõ lớp bài toán này có hai yếu tố: giai đoạn và quyết định.

2.2 Giai đoạn và trạng thái

Giai đoạn: phân rã quá trình của bài toán đã cho, theo đặc trưng thời gian hoặc không gian, thành một số giai đoạn có liên hệ với nhau, để lần lượt tìm lời giải cho từng giai đoạn. Biến giai đoạn thường được ký hiệu là k [1].

Giai đoạn là thuộc tính của bài toán. Trong bài toán quyết định nhiều giai đoạn thường tồn tại một số giai đoạn; ví dụ trên có bốn giai đoạn A, B, C, D . Trong tình huống thông thường, giai đoạn liên quan đến thời gian; nhưng trong rất nhiều bài toán, đặc biệt theo cảm nhận của tác giả là trong các bài toán tin học, giai đoạn không liên quan đến thời gian. Từ định nghĩa giai đoạn, có thể thấy hai đặc điểm của nó: “liên hệ với nhau” và “có thứ tự”.

Các giai đoạn liên hệ với nhau như thế nào? Thông qua trạng thái và chuyển trạng thái.

Trạng thái: điều kiện khách quan ở đầu mỗi giai đoạn được gọi là trạng thái. Biến mô tả trạng thái của từng giai đoạn được gọi là biến trạng thái; thường dùng s_k để chỉ biến trạng thái ở giai đoạn k . Tập các giá trị của biến trạng thái s_k được gọi là tập trạng thái, ký hiệu S_k [1].

Trạng thái là thuộc tính của giai đoạn. Mỗi giai đoạn thường chứa một số trạng thái, dùng để mô tả tình huống khách quan khi bài toán phát triển đến giai đoạn ấy. Trong ví dụ trên, sau khi người đi đường xuất phát từ A_1 và đi qua hai giai đoạn, có thể xảy ra ba tình huống: đang ở C_1, C_2 hoặc C_3 . Vì vậy giai đoạn thứ ba có ba trạng thái $S_3 = \{C_1, C_2, C_3\}$.

Trạng thái của mỗi giai đoạn đều do trạng thái của các giai đoạn trước “biến đổi” theo một cách nào đó mà thành; sự “biến đổi” này gọi là chuyển trạng thái. Trong ví dụ, đỉnh C_3 có thể đi từ B_1 , cũng có thể đi từ B_2 . Việc đi từ trạng thái B_1 hoặc B_2 của giai đoạn 2 đến trạng thái C_3 của giai đoạn 3 chính là chuyển trạng thái. Chuyển trạng thái là con đường sinh ra trạng thái, cũng là con đường nối các giai đoạn với nhau.

Đến đây có thể nêu một điều kiện quan trọng để áp dụng quy hoạch động. Sau khi sắp xếp các giai đoạn theo một thứ tự nhất định, đối với một trạng thái cho trước của một giai đoạn, trạng thái của các giai đoạn trước không thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của nó, mà chỉ có thể ảnh hưởng

thông qua trạng thái hiện tại này. Nói cách khác, mỗi trạng thái là “một tóm lược đầy đủ của lịch sử quá khứ” [1]. Đây là tính không hậu hiệu. Tính chất này sẽ còn được giải thích ở phần sau.

2.3 Quyết định và chiến lược

Giai đoạn và trạng thái ở trên chỉ là một mặt của bài toán quyết định nhiều giai đoạn; dưới đây là yếu tố ở mặt kia: quyết định.

Quyết định: khi trạng thái của các giai đoạn đã được cố định, ta có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau, từ đó xác định trạng thái ở giai đoạn tiếp theo; lựa chọn ấy gọi là quyết định. Biến biểu diễn quyết định gọi là biến quyết định, thường dùng $u_k(s_k)$ để biểu diễn biến quyết định ở giai đoạn k khi trạng thái là s_k . Trong bài toán thực tế, giá trị của biến quyết định thường bị giới hạn trong một phạm vi nhất định; phạm vi này gọi là tập quyết định cho phép. Thường dùng $D_k(s_k)$ để biểu diễn tập quyết định cho phép xuất phát từ trạng thái s_k ở giai đoạn k . Rõ ràng $u_k(s_k) \in D_k(s_k)$ [1].

Quyết định là thuộc tính của lời giải. Mục đích của quyết định là “xác định trạng thái ở giai đoạn tiếp theo”. Quay lại ví dụ trên, từ trạng thái B_1 của giai đoạn 2 có ba con đường, tức ba quyết định, lần lượt dẫn đến ba trạng thái C_1, C_2, C_3 của giai đoạn 3; do đó

$$D_2(B_1) = \{C_1, C_2, C_3\}.$$

Có quyết định rồi, ta có thể định nghĩa chuyển trạng thái: trong quy hoạch động, trạng thái ở giai đoạn hiện tại thường là kết quả của trạng thái và quyết định ở giai đoạn trước. Quá trình dùng trạng thái s_k của giai đoạn k và quyết định u_k của giai đoạn này để xác định trạng thái s_{k+1} của giai đoạn $k + 1$ gọi là chuyển trạng thái. Dạng hình thức của quy luật chuyển trạng thái,

$$s_{k+1} = T_k(s_k, u_k),$$

được gọi là phương trình chuyển trạng thái.

Nhìn như vậy, dường như quyết định và chuyển trạng thái có một mối liên hệ nào đó. Theo cách hiểu của tác giả, chuyển trạng thái là mục đích của quyết định, còn quyết định là con đường để chuyển trạng thái.

Sau khi quyết định ở các giai đoạn được xác định, dãy quyết định của toàn bộ bài toán tạo thành một **chiến lược**, ký hiệu

$$p_{1,n} = \{u_1(s_1), u_2(s_2), \dots, u_n(s_n)\}.$$

Đối với mỗi bài toán thực tế, các chiến lược có thể chọn nằm trong một phạm vi nhất định, gọi là tập chiến lược cho phép, ký hiệu $P_{1,n}$. Chiến lược làm cho toàn bộ bài toán đạt hiệu quả tốt nhất là chiến lược tối ưu [1].

Đến đây lại có thể nêu một tiền đề để dùng quy hoạch động: chiến lược tối ưu của quá trình phải có tính chất sau. Bất kể trạng thái ban đầu và quyết định ban đầu là gì, đối với trạng thái do các quyết định trước đó tạo thành, mọi quyết định về sau phải cấu thành một chiến lược tối ưu [1]. Đây là nguyên lý tối ưu. Nói ngắn gọn, “chiến lược con của chiến lược tối ưu cũng là chiến lược tối ưu”.

2.4 Nguyên lý tối ưu và tính không hậu hiệu

Ở đây, tác giả đặt nguyên lý tối ưu vào vị trí “tiền đề để dùng quy hoạch động”. Lý do là việc có phù hợp với nguyên lý tối ưu hay không là đặc trưng bản chất của một bài toán. Đối với một bài toán quyết định nhiều giai đoạn không thỏa nguyên lý tối ưu, chiến lược tối ưu tổng thể $p_{1,n}$ không có quan hệ gì với một quyết định u_k ở giai đoạn k , cũng không có quan hệ gì với một chiến lược con p_{k_1, k_2} trên một nhóm giai

đoạn $k_1, \dots, k_2$. Nếu cố quy hoạch động cho bài toán như vậy, mọi nỗ lực ban đầu như chia giai đoạn đều sẽ vô ích.

Tác giả đặt tính không hậu hiệu vào vị trí “điều kiện để áp dụng quy hoạch động”, vì quy hoạch động lần lượt tìm lời giải cho từng giai đoạn. Nếu bài toán có hậu hiệu, thứ tự ấy là không hợp lý. Tuy nhiên, ta có thể chia lại giai đoạn, chọn lại trạng thái, hoặc tăng số lượng biến trạng thái để làm cho bài toán thỏa điều kiện không hậu hiệu. Rốt cuộc, vấn đề vẫn là xác định một “thứ tự”.

Trong các bài toán quyết định nhiều giai đoạn của tin học, phần lớn đều có thể thỏa nguyên lý tối ưu, nhưng chúng thường đặt chướng ngại ở điểm hậu hiệu. Vì vậy trong quá trình giải bài, ta đặc biệt quan tâm đến “thứ tự”. Với bài toán có thứ tự, ta nghĩ đến quy hoạch động; với bài toán chưa có thứ tự, ta cũng tìm mọi cách làm cho nó trở nên có thứ tự.

2.5 Hàm chỉ tiêu tối ưu và phương trình quy hoạch

Hàm chỉ tiêu tối ưu: chỉ tiêu định lượng dùng để đo độ tốt xấu của chiến lược đã chọn được gọi là hàm chỉ tiêu. Hàm chỉ tiêu tối ưu ký hiệu là $f_k(s_k)$, biểu thị giá trị lợi ích tốt nhất từ trạng thái s_k ở giai đoạn k , dùng chiến lược tối ưu $p_{k,n}^*$, cho đến khi quá trình kết thúc [1].

Hàm chỉ tiêu tối ưu thực chất chính là lời giải của vấn đề mà ta thật sự quan tâm. Trong ví dụ trên, $f_2(B_1)$ biểu thị độ dài đường đi ngắn nhất từ B_1 đến đích D_1 . Mục tiêu cuối cùng ta cần tính là $f_1(A_1)$.

Cách tính hàm chỉ tiêu tối ưu thường là một công thức truy hồi xuất phát từ trạng thái mục tiêu, gọi là phương trình quy hoạch:

$$f_k(s_k) = \operatorname{opt}_{u_k \in D_k(s_k)} g(f_{k+1}(T_k(s_k, u_k)), u_k).$$

Trong đó s_k là một trạng thái của giai đoạn k , u_k là một quyết định thuộc tập quyết định cho phép $D_k(s_k)$ xuất phát từ s_k ; $T_k(s_k, u_k)$ là trạng thái s_{k+1} của giai đoạn $k+1$ do s_k và u_k suy ra; $g(x, u_k)$ là một hàm định nghĩa trên giá trị số x và quyết định u_k ; còn opt biểu thị phép tối ưu hóa, tùy bài toán cụ thể mà là $\max$ hoặc $\min$.

$$f_n(s_n) = \text{một giá trị ban đầu},$$

được gọi là điều kiện biên.

Phương trình quy hoạch trong ví dụ trên là

$$f_k(s_k) = \min_{\text{cạnh } u_k \text{ xuất phát từ } s_k} (f_{k+1}(\text{đỉnh } s_{k+1} \text{ mà } u_k \text{ trở tới}) + \text{độ dài cạnh } u_k).$$

Điều kiện biên là

$$f_4(D_1) = 0.$$

Đây là cách tính ngược từ trạng thái mục tiêu, thích hợp cho bài toán có trạng thái mục tiêu xác định. Trong các bài toán tin học, cũng có rất nhiều bài có trạng thái ban đầu xác định. Tất nhiên, với bài toán có trạng thái ban đầu xác định, ta cũng có thể dùng cách tính thuận xuất phát từ trạng thái ban đầu. Thực tế, cách này trực quan hơn, dễ thiết kế hơn đối với chúng ta, nên xuất hiện nhiều hơn trong quá trình giải bài.

Những lý thuyết được bàn trong phần này tuy không phải trọng tâm của bài viết, nhưng chúng đóng vai trò nền tảng đối với các đặc điểm của quy hoạch động sẽ nói dưới đây.

3 Thiết kế và cài đặt quy hoạch động

Ở trên ta đã bàn một số lý thuyết của quy hoạch động. Trong phần này, thông qua việc thiết kế và cài đặt quy hoạch động trong vài ví dụ, ta sẽ tìm hiểu một số đặc điểm của quy hoạch động.

3.1 Tính đa dạng của quy hoạch động

Ví dụ 2. Bài toán bố trí cửa sổ tiệm hoa (IOI 1999). Đề bài xem ở phụ lục.

Tuy đây là một bài tương đối đơn giản trong kỳ IOI năm ấy, nhưng trong đó có nhiều điều đáng nói. Nói nó đơn giản là vì nó có thứ tự, nên nhìn một cái ta đã thấy nên dùng quy hoạch động để giải. Nhưng quy hoạch động như thế nào? Chia giai đoạn ra sao, chọn trạng thái thế nào?

Cách 1. Chia giai đoạn theo số lượng bó hoa. Ở đây, biến giai đoạn k biểu thị số bó hoa cần bố trí, tức k bó hoa đầu; biến trạng thái s_k biểu thị bó hoa thứ k nằm ở bình nào. Đối với mỗi trạng thái s_k , quyết định là bó hoa thứ $k - 1$ nên đặt vào bình nào, ký hiệu u_k . Hàm chỉ tiêu tối ưu $f_k(s_k)$ biểu thị giá trị thẩm mỹ lớn nhất có thể đạt được khi đặt k bó hoa đầu, trong đó bó thứ k cắm ở bình s_k .

Phương trình chuyển trạng thái:

$$s_{k-1} = u_k.$$

Phương trình quy hoạch:

$$f_k(s_k) = \max_{u_k < s_k} (f_{k-1}(u_k) + A(k, s_k)),$$

trong đó $A(i, j)$ là giá trị thẩm mỹ khi cắm bó hoa i vào bình j .

Điều kiện biên:

$$f_0(s_0) = 0 \quad (0 \leq s_0 \leq V),$$

trong đó V là tổng số bình; thực ra đây là một biên ảo.

Cách 2. Chia giai đoạn theo số lượng bình hoa. Ở đây biến giai đoạn k biểu thị số bình được xét, tức k bình đầu; biến trạng thái s_k biểu thị trong k bình đầu đã đặt bao nhiêu bó hoa. Đối với một trạng thái s_k bất kỳ, quyết định là bó hoa thứ s_k có đặt vào bình thứ k hay không, dùng biến $u_k = 1$ hoặc 0 để biểu thị. Hàm chỉ tiêu tối ưu $f_k(s_k)$ biểu thị giá trị thẩm mỹ lớn nhất có thể đạt được khi trong k bình đầu đã cắm s_k bó hoa.

Phương trình chuyển trạng thái:

$$s_{k-1} = s_k - u_k.$$

Phương trình quy hoạch:

$$f_k(s_k) = \max_{u_k=0,1} (f_{k-1}(s_k - u_k) + u_k A(s_k, k)).$$

Điều kiện biên:

$$f_k(0) = 0 \quad (0 \leq k \leq V).$$

Hai cách chia giai đoạn dẫn đến hai cách biểu diễn trạng thái và hai cách quy hoạch, nhưng đều giải được bài toán. Chỉ vì số lựa chọn quyết định nhiều ít khác nhau nên độ phức tạp thời gian của hai thuật toán cũng khác nhau [2].

Ví dụ này có tính phổ biến lớn. Rất nhiều bài toán quyết định nhiều giai đoạn có hơn một cách chia giai đoạn, nên thường cũng có hơn một cách quy hoạch. Đôi khi hiệu quả do các cách sinh ra gần như nhau; nhưng nhiều khi, giống như ví dụ này, hai cách sẽ khác nhau ở một phương diện nào đó.

Vì vậy, khi dùng quy hoạch động để giải bài, có thể nghĩ thêm xem còn cách giải nào khác không. Với các cách giải khác nhau, cần chú ý so sánh: thuật toán tốt thì tốt ở đâu, thuật toán kém hơn thì kém ở đâu. Từ việc so sánh nhiều thuật toán khác nhau, ta có thể lĩnh hội sâu hơn kỹ thuật xây dựng quy hoạch động.

3.2 Tính khuôn mẫu của quy hoạch động

Ai từng làm quy hoạch động có lẽ đều cảm nhận được điều này; từ phân tích ở trên cũng có thể thấy. Thiết kế quy hoạch động có một khuôn mẫu nhất định, thường trải qua các bước sau.

Chia giai đoạn. Theo đặc trưng thời gian hoặc không gian của bài toán, chia bài toán thành một số giai đoạn. Cần chú ý rằng các giai đoạn này nhất định phải có thứ tự hoặc có thể sắp thứ tự; nếu không bài toán sẽ không thể giải được theo cách này.

Chọn trạng thái. Dùng các trạng thái khác nhau để biểu diễn những tình huống khác nhau khi bài toán phát triển đến từng giai đoạn. Tất nhiên, cách chọn trạng thái phải thỏa tính không hậu hiệu.

Xác định quyết định và viết phương trình chuyển trạng thái. Sở dĩ đặt hai bước này cùng nhau là vì quyết định và chuyển trạng thái có mối liên hệ tự nhiên: chuyển trạng thái là dựa vào trạng thái ở giai đoạn trước và quyết định để suy ra trạng thái ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy, nếu đã xác định quyết định thì phương trình chuyển trạng thái cũng được viết ra. Nhưng trên thực tế, ta thường làm ngược lại: dựa vào quan hệ giữa các trạng thái ở hai giai đoạn kề nhau để xác định quyết định.

Viết phương trình quy hoạch, gồm cả điều kiện biên. Trong phần đầu, ta đã đưa ra biểu thức hình thức tổng quát của phương trình quy hoạch. Nói chung, chỉ cần giai đoạn, trạng thái, quyết định và chuyển trạng thái đã xác định, bước này khá đơn giản.

Khó khăn chủ yếu của quy hoạch động nằm ở thiết kế lý thuyết. Một khi thiết kế xong, phần cài đặt thường rất đơn giản. Khung đại thể như sau:

```
khởi tạo f1(s1) {điều kiện biên}
for k <- 2 to n {lấy cách tính thuận làm ví dụ}
    với mọi sk thuộc Sk
        fk(sk) <- một giá trị cực trị (vô cực hoặc -vô cực)
        với mọi uk(sk) thuộc Dk(sk)
            sk-1 <- Tk(sk, uk)
            t <- g(fk-1(sk-1), uk)
            nếu t tốt hơn fk(sk) thì
                fk(sk) <- t
in fn(sn)
```

Sơ đồ N-S này tuy không thể đại diện cho tất cả, nhưng đã đủ để khái quát phần lớn trường hợp. Với một số ít quy hoạch động đặc biệt, nguyên lý cài đặt cũng tương tự và có thể suy ra bằng phép loại suy. Đến đây, phân tích của chúng ta về quy hoạch động chủ yếu tập trung vào lý thuyết và thiết kế, lý do chính là như vậy.

Nắm được tính khuôn mẫu của quy hoạch động, khi dùng quy hoạch động giải bài ta có thể đặt phần lớn sức lực vào thiết kế lý thuyết. Một khi thiết kế đã chín, bài toán về cơ bản cũng được giải quyết. Hơn nữa, khi thiết kế thuật toán cũng có thể tiến hành từng bước theo trình tự.

Nhưng “vật cực tất phản”: quá câu nệ khuôn mẫu sẽ hạn chế tư duy và bóp nghẹt sự sinh ra của những ý tưởng thuật toán hay. Khi giải bài, ta cũng nên phát huy tính sáng tạo, thử phá vỡ khuôn mẫu cài đặt của quy hoạch động; làm vậy thường thu được hiệu quả bất ngờ [3].

3.3 Tính kỹ thuật của quy hoạch động

Tính khuôn mẫu của quy hoạch động nói ở trên chủ yếu chỉ phần cài đặt. Còn ở phần thiết kế, tuy có tính trình tự tương đối nghiêm ngặt, tư tưởng thiết kế của nó lại không có quy luật cố định để theo. Điều này đòi hỏi ta không ngừng nắm bắt kỹ thuật quy hoạch động trong thực hành. Dưới đây chỉ nói một chút cảm nhận của tác giả qua một ví dụ.

Ví dụ 3. Bài toán đường phố. Trong bản đồ dưới đây, hãy tìm đường đi ngắn nhất từ góc trái dưới đến góc phải trên; mỗi bước chỉ được đi sang phải hoặc đi lên.

	3	7	4	8	
7		6	3	5	3
	4		6	3	5
2		8		5	9
	3		6	3	5
8		7		4	3
	5		4	6	2

Đây là một bài quy hoạch động đơn giản và điển hình; nhiều sách và bài viết giới thiệu quy hoạch động đều lấy nó làm ví dụ. Thông thường, lời giải trong sách như sau:

<i>D1</i>	<i>E1</i>	<i>F1</i>	<i>G1</i>	<i>H1</i>
<i>C1</i>	<i>D2</i>	<i>E2</i>	<i>F2</i>	<i>G2</i>
<i>B1</i>	<i>C2</i>	<i>D3</i>	<i>E3</i>	<i>F3</i>
<i>A1</i>	<i>B2</i>	<i>C3</i>	<i>D4</i>	<i>E4</i>

Chia giai đoạn theo các đường chéo nét đứt trong hình gốc: biến giai đoạn k biểu thị số bước đã đi, còn biến trạng thái s_k biểu thị đang ở điểm nào trên giai đoạn này. Các điểm tương ứng với giai đoạn và trạng thái đã được đánh dấu bằng k, s trên bản đồ. Khi đó mô hình thực chất đã chuyển thành một đồ thị nhiều tầng đặc biệt. Dùng biến quyết định $u_k = 0$ biểu thị đi sang phải, $u_k = 1$ biểu thị đi lên, ta có phương trình chuyển trạng thái sau:

$$s_{k-1} = \begin{cases} s_k - 1 + u_k, & k \leq \text{row}, \\ s_k + u_k, & k > \text{row}, \end{cases}$$

trong đó row là số hàng theo chiều dọc của bản đồ.

Ta thấy phương trình chuyển trạng thái này phải chia hai trường hợp theo giá trị của k , nên có vẻ rất phiền. Tương ứng, khi đưa nó vào phương trình quy hoạch để cài đặt, thuật toán cũng rườm rà. Vì vậy khi cài đặt, nói chung ta không làm như vậy, mà thay bằng cách dưới đây:

<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i>	<i>D4</i>	<i>D5</i>
<i>C1</i>	<i>C2</i>	<i>C3</i>	<i>C4</i>	<i>C5</i>
<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>	<i>B4</i>	<i>B5</i>
<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>A5</i>

Đánh số các điểm trong bản đồ một cách quy tắc như trên, ta được phương trình quy hoạch:

$$f_{i,j} = \min \begin{cases} f_{i-1,j} + \text{Distance}((i-1,j), (i,j)), \\ f_{i,j-1} + \text{Distance}((i,j-1), (i,j)). \end{cases}$$

Ở đây Distance biểu thị độ dài cạnh giữa hai điểm kề nhau.

Cách làm này quả thật đơn giản hơn cách trên rất nhiều, nhưng nó đã phá vỡ diện mạo vốn có của quy hoạch động, vì không còn đặc trưng giai đoạn rõ ràng. Nếu nói cách này chia giai đoạn theo hàng của bản đồ A, B, C, D , thì “chuyển trạng thái” của nó không hoàn toàn diễn ra giữa hai giai đoạn.

Có lẽ điều này không đáng kể, vì thực hành có sức thuyết phục hơn lý thuyết. Nhưng nếu ta mở rộng đề bài: trong bản đồ, tìm hai đường đi từ góc trái dưới đến góc phải trên, sao cho hai đường đi không dùng chung bất cứ cạnh nào và tổng độ dài của hai đường là ngắn nhất. Khi ấy, dùng lại cách “đơn giản” này sẽ không dễ.

Nếu cứ gượng ép dụng cách này, hàm chỉ tiêu tối ưu sẽ cần chỉ số bốn chiều, và rất khó xử lý ràng buộc hai đường đi “không trùng cạnh”.

Quay lại phương pháp quy hoạch động “chuẩn” ban đầu, ta sẽ thấy bài toán này rất dễ giải: chỉ cần thêm một chiều trạng thái. Dùng $s_k = (a_k, b_k)$ để lần lượt biểu thị vị trí của hai đường đi khi đã đi đến giai đoạn k . Tương ứng, biến quyết định cũng tăng thêm một chiều: $u_k = (x_k, y_k)$, lần lượt biểu thị hướng đi của hai đường. Khi chuyển trạng thái, xét riêng từng đường:

$$\begin{cases} a_{k-1} = a_k - 1 + x_k, & b_{k-1} = b_k - 1 + y_k, & k \leq \text{row}, \\ a_{k-1} = a_k + x_k, & b_{k-1} = b_k + y_k, & k > \text{row}. \end{cases}$$

Khi viết phương trình quy hoạch, chỉ cần xử lý nhẹ trường hợp hai đường đi đến cùng một điểm để giảm số quyết định có thể chọn:

$$f_k(s_k) = \begin{cases} \min_{u_k=(0,1),(1,0)} (f_{k-1}(T_k(s_k, u_k)) + \text{độ dài hai cạnh}), & a_k = b_k, \\ \min_{u_k=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)} (f_{k-1}(T_k(s_k, u_k)) + \text{độ dài hai cạnh}), & a_k \neq b_k. \end{cases}$$

Từ ví dụ này có thể rút ra một kỹ thuật khi thiết kế thuật toán quy hoạch động: chuyển trạng thái nói chung nên diễn ra giữa hai giai đoạn kề nhau đôi khi cũng có thể giữa hai giai đoạn không kề nhau, nhưng cố gắng tránh chuyển trạng thái trong cùng một giai đoạn.

Quy hoạch động là một phương pháp giải bài rất linh hoạt; trong thiết kế thuật toán quy hoạch động còn nhiều kỹ thuật tương tự. Muốn nắm được các kỹ thuật ấy có hai con đường: một là hiểu sâu bản chất của quy hoạch động, đó cũng là lý do ngay từ đầu ta đã bàn về bản chất của nó; hai là thực hành nhiều, không chỉ giải nhiều bài mà còn phải biết tìm quy luật và tổng kết kỹ thuật từ quá trình giải bài.

4 So sánh quy hoạch động với một số thuật toán

Quy hoạch động là một trong nhiều phương pháp giải bài, nên tất nhiên có nhiều liên hệ với một số thuật toán khác. Từ các liên hệ ấy, ta cũng có thể nhìn ra một số đặc điểm của quy hoạch động.

4.1 Quy hoạch động và truy hồi

Quy hoạch động là thuật toán tối ưu hóa. Do “danh tiếng” của quy hoạch động quá lớn, nhiều người, thậm chí cả một số tài liệu, thường coi một thuật toán rất giống quy hoạch động là quy hoạch động. Thuật toán đó là truy hồi. Thực ra hai thuật toán này vẫn rất dễ phân biệt.

Nếu chia theo mục tiêu giải bài, đề thi tin học chủ yếu có bốn loại: bài toán phán định, bài toán xây dựng, bài toán đếm và bài toán tối ưu hóa. Trong thi đấu, ta gặp nhiều nhất là bài toán tối ưu hóa, mà quy hoạch động chính là vũ khí mạnh để giải các bài toán tối ưu hóa; do đó vị trí của quy hoạch động trong thi đấu ngày càng cao. Còn phương pháp truy hồi cũng là một công cụ mạnh khi xử lý bài toán phán

đỉnh và bài toán đếm. Sau đây, qua hai ví dụ, ta nói về mối liên hệ giữa truy hồi và quy hoạch động ở hai phương diện này.

Ví dụ 4. Bài toán đường đi tối ưu modulo 4. Trong đồ thị dưới đây, hãy tìm một đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 sao cho số dư của độ dài đường đi modulo 4 là nhỏ nhất.

$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & & 4 \\ & \text{giữa các cặp đỉnh} & \text{kề có các cạnh} & \text{độ dài} & (3, 1, 0), & (1, 2, 2), & (2, 3) \end{matrix}$

Đây là một đồ thị nhiều tầng, hơn nữa là một đồ thị nhiều tầng đặc biệt. Tuy hình thức của đồ thị đơn giản hơn đồ thị nhiều tầng thông thường, bài toán đường đi tối ưu này lại không thể làm bằng quy hoạch động. Vì một đường đi tối ưu từ đỉnh 1 đến đỉnh 4, khi đi đến đỉnh 2 hoặc đỉnh 3, số dư của độ dài đường đi modulo 4 chưa chắc là nhỏ nhất. Nói cách khác, chiến lược con của chiến lược tối ưu chưa chắc tối ưu; bài toán này không thỏa nguyên lý tối ưu.

Nhưng ta có thể chuyển nó thành bài toán phán định và dùng truy hồi để giải. Ký hiệu $f_k(s_k)$ là việc có tồn tại hay không một đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh k có độ dài modulo 4 bằng s_k . Công thức truy hồi là:

$$f_1(s_1) = \begin{cases} \text{true}, & s_1 = 0, \\ \text{false}, & s_1 = 1, 2, 3, \end{cases}$$

là điều kiện biên, và

$$f_k(s_k) = f_{k-1}((s_k - \text{len}_{k,1}) \bmod 4) \vee f_{k-1}((s_k - \text{len}_{k,2}) \bmod 4) \vee f_{k-1}((s_k - \text{len}_{k,3}) \bmod 4).$$

Ở đây $\text{len}_{k,i}$ biểu thị độ dài cạnh thứ i giữa đỉnh $k - 1$ và đỉnh k ; dấu $\vee$ biểu thị phép “hoặc”.

Kết quả cuối cùng là giá trị s_4 nhỏ nhất làm cho $f_4(s_4)$ là đúng.

Công thức truy hồi này rất giống phương trình quy hoạch của quy hoạch động; ở đây ta mượn ký hiệu của quy hoạch động cũng là để thể hiện rõ điểm ấy. Thực ra tư tưởng của chúng cũng rất giống nhau: có thể nói truy hồi đã mượn tư tưởng của quy hoạch động để giải một bài toán mà quy hoạch động không giải được.

Một số bài toán quyết định nhiều giai đoạn, như bài này có đặc trưng giai đoạn rất rõ, nhưng do không thỏa các tiền đề để dùng quy hoạch động như nguyên lý tối ưu nên không thể áp dụng quy hoạch động. Khi đó có thể đưa giá trị của hàm chỉ tiêu tối ưu vào phần chỉ số như một “trạng thái”, biến bài toán tối ưu hóa thành bài toán phán định, rồi mượn tư tưởng quy hoạch động và dùng truy hồi để giải.

Ví dụ 5. Đỉnh và bóng (NOI 1999). Đề bài xem ở phụ lục.

Nhìn bài này rất dễ liên tưởng đến một bài quy hoạch động kinh điển. Trước hết ta nhắc lại bài toán ấy.

Tam giác số (IOI 1994). Trong tam giác dưới đây, tìm một đường đi từ đỉnh trên xuống một vị trí ở đáy, sao cho tổng các số đi qua là lớn nhất; mỗi bước chỉ được đi xuống trái hoặc xuống phải.

$\begin{matrix} & & 7 & & & & \\ & 3 & & 8 & & & \\ 8 & & 1 & & 0 & & \\ 2 & & 7 & & 4 & 4 & \\ 4 & & 5 & & 2 & 6 & 5 \end{matrix}$

Trong bài này, ta chia giai đoạn theo số hàng đã đi qua, lấy vị trí ở mỗi hàng làm trạng thái; quyết định là đi xuống trái, ký hiệu 0, hoặc xuống phải, ký hiệu 1.

Phương trình chuyển trạng thái:

$$s_{k-1} = s_k - u_k.$$

Phương trình quy hoạch:

$$f_k(s_k) = \max_{u_k=0,1} f_{k-1}(s_k - u_k) + \text{Data}_k(s_k).$$

Điều kiện biên:

$$f_k(0) = 0, \quad f_k(k+1) = 0 \quad (0 \leq k \leq \text{tổng số hàng}).$$

Đây là một bài toán tối ưu hóa tương đối đơn giản. Ta còn có thể đổi nó thành một bài toán đếm số nguyên đơn giản hơn: tính tổng số đường đi từ đỉnh trên đến từng điểm. Ký hiệu tổng số này là $f_k(s_k)$, khi đó công thức truy hồi là:

$$f_k(s_k) = \sum_{u_k=0}^1 f_{k-1}(s_k - u_k).$$

Ở đây tuy công thức tổng chỉ có hai hạng, ta vẫn dùng ký hiệu $\sum$ để làm nổi bật sự giống nhau giữa công thức truy hồi này và phương trình quy hoạch ở trên. Điều kiện biên của hai công thức hoàn toàn giống nhau.

Quay lại bài “đỉnh và bóng” ở trên, đây là một bài toán thống kê xác suất. Tiếp tục dùng tư tưởng trên, ký hiệu $f_k(s_k)$ là xác suất để bóng rơi vào đỉnh thứ s_k ở hàng k , ta có công thức truy hồi:

$$f_k(s_k) = \sum_{u_k=0}^1 \frac{f_{k-1}(s_k - u_k) \text{Exist}_{k-1}(s_k - u_k)}{2} + f_{k-2}(s_k - 1)(1 - \text{Exist}_{k-2}(s_k - 1)).$$

Trong đó hàm $\text{Exist}_k(s_k)$ biểu thị đỉnh thứ s_k ở hàng k có tồn tại hay không; tồn tại thì lấy giá trị 1, không tồn tại thì lấy 0.

Điều kiện biên:

$$f_1(1) = 1, \quad f_k(0) = 0, \quad f_k(k+1) = 0 \quad (1 \leq k \leq \text{tổng số hàng}).$$

Có thể thấy công thức này tuy hơi khác hai công thức trên, nhưng tư tưởng cơ bản vẫn tương tự. Trong quá trình giải bài này, ta lại vận dụng tư tưởng của quy hoạch động.

Nói chung, nhiều bài toán tối ưu hóa có bài toán đếm tương ứng; ngược lại, nhiều bài toán đếm cũng có bài toán tối ưu hóa tương ứng. Vì vậy khi gặp hai loại bài này, ta có thể liên hệ và phát triển thêm, suy rộng từ một bài sang nhiều bài, từ so sánh mà hiểu sâu hơn tư tưởng quy hoạch động.

Thực ra tư tưởng của truy hồi và quy hoạch động vốn rất giống nhau, cũng không cần nói ai mượn tư tưởng của ai. Mấu chốt là ta phải nắm được tư tưởng ấy; như vậy, dù dùng quy hoạch động để giải bài tối ưu hóa hay dùng truy hồi để giải bài phán định, bài đếm, ta đều có thể xử lý thành thạo.

4.2 Quy hoạch động và tìm kiếm

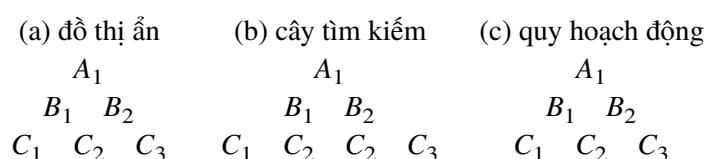
Quy hoạch động là thuật toán hiệu suất cao, chi phí cao. Cùng là giải bài toán tối ưu hóa, có bài ta dùng quy hoạch động, có bài lại cần dùng tìm kiếm. Trong đó có quy luật gì không?

Ta biết rằng nếu tạm bỏ qua yếu tố hiệu suất thời gian và không gian, trong các thuật toán giải bài tối ưu hóa, có thể nói tìm kiếm là “vạn năng”. Vì vậy, bài toán mà quy hoạch động giải được thì tìm kiếm cũng nhất định giải được.

Việc viết lại một thuật toán quy hoạch động thành tìm kiếm rất thuận tiện: phương trình chuyển trạng thái, phương trình quy hoạch và điều kiện biên đều có thể “cấy ghép” trực tiếp; khác biệt chỉ là thứ tự giải. Quy hoạch động là truy hồi từ dưới lên, còn tìm kiếm là đệ quy từ trên xuống; ở đây nói đến tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng cũng tương tự.

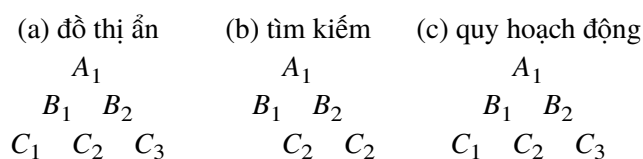
Ngược lại, ta cũng có thể viết lại thuật toán tìm kiếm thành quy hoạch động. Tìm kiếm không gian trạng thái thực chất là liệt kê các đỉnh trong một đồ thị ẩn; phép liệt kê này là từ trên xuống. Nếu đảo ngược thứ tự liệt kê thành từ dưới lên thì nó trở thành quy hoạch động. Tất nhiên ở đây có một điều kiện: các đỉnh trong đồ thị ẩn phải có thể sắp thứ tự, điều này sẽ được nói rõ hơn ở phần sau.

Chính vì quy hoạch động và tìm kiếm khác nhau ở thứ tự giải, nên hiệu suất thời gian của chúng cũng khác nhau. Trong tìm kiếm thường xuất hiện tình huống sau:



Đối với một đồ thị ẩn gồm vài trạng thái như hình (a), dùng tìm kiếm sẽ có lặp lại như hình (b), trạng thái C_2 bị tìm hai lần. Trong tìm kiếm theo chiều sâu, sự lặp lại này sẽ làm lặp cả cây con tìm kiếm lấy C_2 làm gốc; trong tìm kiếm theo chiều rộng, tuy sự lặp này có thể bị loại ngay, nhưng chi phí thời gian cũng không nhỏ. Quy hoạch động thì không có vấn đề này, như hình (c).

Nói chung, ưu thế hiệu suất thời gian của quy hoạch động là điều tìm kiếm khó sánh được. Tất nhiên với một số bài, hoàn toàn không xuất hiện trạng thái lặp lại, khi ấy tốc độ của tìm kiếm và quy hoạch động không khác nhau. Về lý thuyết, mọi thuật toán tìm kiếm trên đồ thị ẩn có thứ tự tô-pô, mà trong thực tế điều kiện này thường có thể thỏa, đều có thể viết lại thành quy hoạch động. Nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp ta vẫn buộc phải dùng thuật toán tìm kiếm. Vậy cài đặt quy hoạch động còn trở ngại gì?



Xét đồ thị ẩn ở hình (a), trong đó có hai trạng thái không thể đạt được từ trạng thái ban đầu. Trong thuật toán tìm kiếm, hai trạng thái như vậy sẽ không được xét, như hình (b). Nhưng do quy hoạch động giải từ dưới lên, nó không thể ước lượng điều này, nên phải duyệt toàn bộ trạng thái, như hình (c).

Nói chung, quy hoạch động luôn phải duyệt mọi trạng thái, còn tìm kiếm có thể loại bỏ một số trạng thái vô hiệu. Quan trọng hơn, tìm kiếm còn có thể cắt tĩa, có khả năng cắt bỏ rất nhiều trạng thái không cần thiết; vì vậy chi phí không gian thường thấp hơn quy hoạch động rất nhiều.

Làm thế nào để điều hòa mâu thuẫn giữa hiệu suất cao và chi phí cao của quy hoạch động? Một cách chiết trung là thuật toán ghi nhớ. Khi giải, thuật toán ghi nhớ vẫn theo thứ tự từ trên xuống, nhưng mỗi khi giải xong một trạng thái thì lưu lời giải của nó lại; về sau gặp lại trạng thái này thì không cần giải lại. Cách này tổng hợp ưu điểm của cả tìm kiếm và quy hoạch động, nên có giá trị thực dụng cao.

4.3 Quy hoạch động và luồng mạng

Quy hoạch động là thuật toán dễ thiết kế, dễ cài đặt. Do quan hệ trong đồ thị phức tạp và không có thứ tự, nói chung khó thể hiện đặc trưng giai đoạn, ngoại trừ các đồ thị đặc biệt như đồ thị nhiều tầng hoặc cách phân đoạn đặc biệt như Floyd; vì vậy quy hoạch động không được ứng dụng nhiều trong lý thuyết đồ thị. Nhưng có một lớp đồ thị mà các đỉnh có thứ tự: đó là đồ thị có hướng không chu trình.

Trong đồ thị có hướng không chu trình, ta có thể sắp xếp tô-pô các đỉnh để làm nổi bật đặc trưng có thứ tự, từ đó chia giai đoạn. Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng không chu trình [4] đã thể hiện tư tưởng quy hoạch động đơn giản. Nhưng quy hoạch động còn có ứng dụng giá trị hơn trong lý thuyết đồ thị. Trước hết xét một ví dụ.

Ví dụ 6. Bài toán đường phố cho N người. Trong bài toán đường phố ở ví dụ 3, nếu có N người cần đi từ góc trái dưới đến góc phải trên, yêu cầu tổng độ dài các cạnh mà họ đi qua là lớn nhất. Tất nhiên, ở đây mỗi người cũng chỉ được đi sang phải hoặc đi lên. Dưới đây là một mẫu trong bản gốc: hình trái là ba đường đi từ điểm xuất phát đến đích, hình phải là các cạnh họ đã đi qua. Tổng độ dài các cạnh này là

$$5 + 4 + 3 + 6 + 3 + 3 + 5 + 8 + 8 + 7 + 4 + 5 + 9 + 5 + 3 = 78,$$

không nhất định là lớn nhất.

Bài này là một mở rộng nữa của bài toán đường phố. Mô phỏng cách giải bài đường phố, ta vẫn có thể dùng quy hoạch động để giải bài này. Nhưng lần này N người đi đồng thời, nên biến trạng thái cần dùng N chiều để biểu diễn. Tương ứng, biến quyết định cũng phải trở thành N chiều,

$$u_k = (u_{k,1}, u_{k,2}, \dots, u_{k,N}).$$

Phương trình chuyển trạng thái không cần thay đổi nhiều:

$$\begin{cases} s_{k-1,i} = s_{k,i} - 1 + u_{k,i}, & k \leq \text{row}, \\ s_{k-1,i} = s_{k,i} + u_{k,i}, & k > \text{row}, \end{cases} \quad 1 \leq i \leq N.$$

Khi viết phương trình quy hoạch, cần chú ý cách tính tổng độ dài các cạnh mà N đường đi đi qua ở giai đoạn k . Ở đây dùng $g_k(s_k, u_k)$ để biểu diễn:

$$f_k(s_k) = \max_{u_{k,i}=0,1 \ (1 \leq i \leq N)} (f_{k-1}(T_k(s_k, u_k)) + g_k(s_k, u_k)).$$

Điều kiện biên là

$$f_1((1, 1, \dots, 1)) = 0.$$

Có thể thấy, về mặt lý thuyết, việc chuyển thuật toán quy hoạch động ban đầu sang bài toán này hoàn toàn khả thi. Nhưng độ phức tạp thời gian và không gian của thuật toán quy hoạch động hiện tại đã là hàm mũ theo N ; chỉ cần N hơi lớn, thuật toán này đã không thể cài đặt.

Bây giờ đổi một góc nhìn khác: xem N đường đi là một luồng có lưu lượng N trong mạng. Mục tiêu giải bài khi đó là làm cho chi phí của luồng này lớn nhất. Nhưng bài này lại khác bài toán luồng chi phí thông thường: trên mỗi cạnh e , chi phí luồng không phải là tích giữa lưu lượng và trọng số $f(e)w(e)$, mà được tính theo công thức

$$\begin{cases} w(e), & f(e) > 0, \\ 0, & f(e) = 0. \end{cases}$$

Để thuật toán luồng chi phí kinh điển áp dụng được cho bài này, ta cần biến đổi mô hình một chút. Mỗi cạnh có trọng số w_0 được tách thành hai cạnh song song:

$$\begin{aligned} c_1 &= 1, & w_1 &= w_0, \\ c_2 &= \infty, & w_2 &= 0. \end{aligned}$$

Sau khi tách, một cạnh có trọng số nhưng sức chứa bị giới hạn là 1; cạnh còn lại không giới hạn sức chứa, nhưng đi qua cạnh này thì không được tính chi phí. Như vậy ta đã chuyển bài toán thành một bài toán luồng cố định chi phí cực đại chuẩn.

Thuật toán này có thể dùng thuật toán luồng cực đại chi phí nhỏ nhất kinh điển, ở đây không nói chi tiết; xem chương trình nguồn trong phụ lục.

Ví dụ này do tác giả mô phỏng bài “máy dò chướng ngại vật” của IOI 1997 [6] mà đặt ra. Bài “máy dò chướng ngại vật” phức tạp hơn bài này, nhưng tư tưởng cơ bản tương tự. Các bài tương tự còn có “cải tạo mê cung” trong trại mùa đông năm 1999 [7]. Từ những bài này đều có thể thấy liên hệ giữa quy hoạch động và luồng mạng.

Mở rộng ra trường hợp tổng quát, mọi bài toán luồng chi phí trong đồ thị có hướng không chu trình, về lý thuyết, đều có thể giải bằng quy hoạch động. Đối với bài toán luồng chi phí có lưu lượng N , nếu lưu lượng không cố định thì N cần được tính trước, dùng biến N chiều

$$s_k = (s_{k,1}, s_{k,2}, \dots, s_{k,N})$$

để mô tả trạng thái, trong đó $s_{k,i} \in V$ với $1 \leq i \leq N$. Tương ứng, quyết định cũng được biểu diễn bằng biến N chiều

$$u_k = (u_{k,1}, u_{k,2}, \dots, u_{k,N}),$$

trong đó $u_{k,i} \in E(s_{k,i})$ với $1 \leq i \leq N$, và $E(v)$ biểu thị tập các cung đi vào v . Khi đó phương trình chuyển trạng thái có thể viết:

$$s_{k-1,i} = \text{đỉnh đầu của cung } u_{k,i}.$$

Phương trình quy hoạch là

$$f_k(s_k) = \underset{u_{k,i} \in E(s_{k,i})}{\text{opt}} \left(f_k(T_k(s_k, u_k)) + \sum_{i=1}^N w(u_{k,i}) \right).$$

Điều kiện biên là

$$f_1((1, 1, \dots, 1)) = 0.$$

Nhưng vì thuật toán quy hoạch động là thuật toán cấp mũ, nó bị hạn chế rất lớn trong cài đặt, chỉ dùng được cho một số bài có N rất nhỏ. Tuy nhiên trong giải bài thi, chẳng hạn các bài IOI 1997 và kiểm tra trại mùa đông 1999 nói trên, khuynh hướng dùng quy hoạch động của chúng ta rất rõ. Trong bài “máy dò chướng ngại vật”, ta dùng chiến lược tham lam, tìm lời giải tối ưu cục bộ khi $N = 1$ hoặc $N = 2$ [8]. Điều này chủ yếu có hai nguyên nhân:

1. Tuy luồng mạng có thuật toán kinh điển, trong thi đấu không thể xuất hiện bài toán kinh điển nguyên dạng. Nếu muốn dùng thuật toán luồng mạng, cần trải qua một quá trình biến đổi mô hình; đôi khi phép biến đổi này khá khó. Vì vậy, về mặt thiết kế thuật toán, quy hoạch động linh hoạt và khéo léo lại đơn giản hơn.
2. Thuật toán luồng mạng cài đặt rườm rà, điều này được thừa nhận rộng rãi. Vì thế trong môi trường thi đấu căng thẳng, thuật toán quy hoạch động vốn có một khuôn mẫu nhất định khi cài đặt lại có thêm một tầng ưu thế.

Chính vì quy hoạch động đơn giản trong thiết kế và cài đặt, nên khi N không quá lớn, tức khi quy hoạch động khả thi, ta vẫn nên cố gắng dùng quy hoạch động.

5 Kết luận

Nội dung bài viết này khá tạp, là sự lĩnh hội, hiểu biết và kinh nghiệm của tác giả về quy hoạch động trong vài năm. Tuy phần lớn dung lượng nói về lý thuyết, mục đích căn bản vẫn là hướng dẫn thực hành.

Theo tác giả, quy hoạch động là một lớp phương pháp giải bài linh hoạt nhất và thể hiện trình độ người giải rõ nhất trong thi tin học hiện nay. Nội dung bài viết tuy nhiều, nhưng chưa thể bao quát dù chỉ một phần nhỏ của quy hoạch động. “Điều học được trên giấy rất cuộc vẫn nông; muốn biết chắc việc này phải tự mình làm.” Muốn thật sự lĩnh hội, hiểu tư tưởng quy hoạch động và nắm được kỹ thuật giải bài bằng quy hoạch động, cần không ngừng đào sâu, tìm tòi trong thực hành. Thực hành nhiều rồi, tự nhiên sẽ cảm nhận được cái hay của việc dần bước vào cảnh giới tốt hơn.

Quy hoạch động,
lẽ thường của thuật toán,
cái hay khi vận dụng,
nằm ở một lòng.

A Một số đề bài và chương trình nguồn

A.1 Đề bài “Bố trí cửa sổ tiệm hoa”

Little Shop of Flowers.

Bài toán. Bạn muốn bố trí cửa sổ của tiệm hoa theo cách đẹp mắt nhất. Bạn có F bó hoa, mỗi bó thuộc một loài khác nhau, và có ít nhất từng ấy bình hoa xếp thành một hàng. Các bình được gắn cố định trên giá và được đánh số liên tiếp từ 1 đến V , trong đó V là số bình, từ trái sang phải; bình 1 là bình ngoài cùng bên trái, bình V là bình ngoài cùng bên phải. Các bó hoa có thể di chuyển và được nhận diện duy nhất bằng các số nguyên từ 1 đến F . Các số này có ý nghĩa: chúng xác định thứ tự bắt buộc của các bó hoa trong hàng bình, sao cho bó hoa i phải nằm trong một bình ở bên trái bình chứa bó hoa j mỗi khi $i < j$. Chẳng hạn, bạn có một bó đỗ quyên (mã số 1), một bó thu hải đường (mã số 2) và một bó cẩm chướng (mã số 3). Khi đó mọi bó hoa phải được đặt vào bình theo đúng thứ tự mã số: bó đỗ quyên phải ở bên trái bó thu hải đường, và bó thu hải đường phải ở bên trái bó cẩm chướng. Nếu số bình nhiều hơn số bó hoa thì các bình thừa sẽ để trống. Mỗi bình chỉ chứa được một bó hoa.

Mỗi bình có một đặc tính riêng, giống như mỗi loài hoa cũng vậy. Do đó, đặt một bó hoa vào một bình sẽ tạo ra một giá trị thẩm mỹ nhất định, biểu diễn bằng một số nguyên. Các giá trị thẩm mỹ được cho trong một bảng như dưới đây. Để trống một bình có giá trị thẩm mỹ 0.

Bó hoa	Bình				
	1	2	3	4	5
1 (đỗ quyên)	7	23	-5	-24	16
2 (thu hải đường)	5	21	-4	10	23
3 (cẩm chướng)	-21	5	-4	-20	20

Theo bảng, chẳng hạn đỗ quyên sẽ rất đẹp trong bình 2, nhưng rất tệ trong bình 4.

Để đạt hiệu quả đẹp mắt nhất, bạn phải cực đại hóa tổng giá trị thẩm mỹ của cách bố trí, đồng thời giữ đúng thứ tự bắt buộc của các bó hoa. Nếu có hơn một cách bố trí đạt tổng lớn nhất, bất kỳ cách nào trong số đó đều được chấp nhận. Bạn phải xuất đúng một cách bố trí.

Giả thiết.

$$1 \leq F \leq 100,$$

trong đó F là số bó hoa; các bó hoa được đánh số từ 1 đến F .

$$F \leq V \leq 100,$$

trong đó V là số bình.

$$-50 \leq A_{ij} \leq 50,$$

trong đó A_{ij} là giá trị thẩm mỹ khi đặt bó hoa i vào bình j .

Dữ liệu vào. Dữ liệu vào là tệp văn bản `flower.inp`. Dòng đầu chứa hai số F, V . F dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa V số nguyên, sao cho A_{ij} là số thứ j trên dòng thứ $i + 1$ của tệp vào.

Dữ liệu ra. Dữ liệu ra phải là tệp văn bản `flower.out` gồm hai dòng. Dòng đầu chứa tổng giá trị thẩm mỹ của cách bố trí. Dòng thứ hai trình bày cách bố trí dưới dạng danh sách F số, sao cho số thứ k trên dòng này cho biết bình chứa bó hoa k .

Ví dụ.

`flower.inp:`

```
3 5
7 23 -5 -24 16
5 21 -4 10 23
-21 5 -4 -20 20
```

`flower.out:`

```
53
2 4 5
```

Chấm điểm. Chương trình được phép chạy trong 2 giây. Không có điểm từng phần cho một ca kiểm thử.

A.2 Đề bài “Đỉnh và bóng”

Có một tấm gỗ hình tam giác đặt thẳng đứng, trên đó đóng $n(n + 1)/2$ chiếc đinh, và có $n + 1$ ô chứa bóng. Khi $n = 5$, bố cục như trong hình gốc. Mỗi đinh cách các đinh xung quanh một khoảng d ; bề rộng của mỗi ô cũng bằng d . Ngoài ô ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải, mỗi ô đều nằm thẳng dưới khe giữa hai đinh ở hàng dưới cùng.

Thả cho tấm của một quả bóng có đường kính hơi nhỏ hơn d nằm đúng trên đỉnh trên cùng rồi lăn tự do trên tấm gỗ. Mỗi khi chạm một đinh, bóng có thể rơi sang trái hoặc sang phải với xác suất đều bằng $1/2$, và tấm bóng sẽ đúng hướng đến đinh tiếp theo mà nó sắp chạm. Hình 2 trong bản gốc là một đường đi có thể của bóng.

Ta biết xác suất bóng rơi vào ô thứ i là

$$p_i = C_n^i 2^{-n} = \frac{n!}{i!(n-i)!2^n},$$

trong đó i là số hiệu ô, đánh số từ trái sang phải là $0, 1, \dots, n$.

Bài toán hiện tại là tính xác suất p_m để bóng rơi vào ô mang số m sau khi một số đỉnh bị nhỏ đi. Giả sử hàng đỉnh dưới cùng không bị nhỏ. Hình 3 trong bản gốc là một đường đi có thể của bóng sau khi một số đỉnh bị nhỏ.

Dữ liệu vào. Dòng 1 chứa hai số nguyên n và m , với $2 \leq n \leq 50$ và $0 \leq m \leq n$. n dòng tiếp theo lần lượt chứa thông tin của các hàng đỉnh từ trên xuống dưới trên tấm gỗ. Trong mỗi dòng, ký tự * biểu thị đỉnh còn ở đó, ký tự . biểu thị đỉnh đã bị nhỏ. Chú ý rằng trong n dòng này, ký tự khoảng trắng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào.

Dữ liệu ra. Chỉ một dòng, là một phân số tối giản; 0 viết thành 0/1. Đó là xác suất p_m để bóng rơi vào ô mang số m . Phân số tối giản được định nghĩa như sau: A/B là phân số tối giản khi và chỉ khi A, B là các số nguyên dương và A, B không có ước chung lớn hơn 1.

Ví dụ.

Input:

5 2

*

*.

*. **

Output:

7/16

A.3 Chương trình nguồn cách 1 cho ví dụ 2

```
program IOI99_LittleShopOfFlowers;
var
  F,V :byte;      {number of flower bunches and vases}
  A :array [1..100,1..100] of shortint;    {A[i,j] aesthetic value}
  Best:array [0..100,0..100] of integer;
    {Best[i,j]: optimum for first i bunches, with i-th in vase j}
  Previous :array [1..100,1..100] of byte;
    {Previous[i,j]: position of bunch i-1 in the optimum for Best[i,j]}

procedure ReadIn;          {read input}
var
  i,j :byte;
begin
  reset(input);
  readln(F,V);
  for i:=1 to F do
  begin
    for j:=1 to V do
      read(A[i,j]);
    readln;
```

```

        end;
        close(input);
end;

procedure Work; {main DP procedure}
var
    i,j,t :byte;
begin
    fillchar(Best[0],sizeof(Best[0]),0); {boundary condition}
    for i:=1 to F do
        for j:=i to V+i-F do
            begin
                Best[i,j]:=low(Best[i,j]);
                for t:=i-1 to j-1 do {enumerate the position of bunch i-1}
                    if Best[i-1,t]>Best[i,j] then
                        begin {update current optimum}
                            Best[i,j]:=Best[i-1,t];
                            Previous[i,j]:=t;
                        end;
                inc(Best[i,j],A[i,j]);
            end;
        end;
    end;

procedure Print; {print optimum}
var
    i,j :byte;
    Put :array [1..100] of byte;
begin
    i:=F;
    for j:=F+1 to V do {choose global optimum}
        if Best[F,j]>Best[F,i] then
            i:=j; {i is the position of the last bunch}
    rewrite(output);
    writeln(Best[F,i]);
    for j:=F downto 1 do
        begin
            Put[j]:=i;
            i:=Previous[j,i];
        end;
    for i:=1 to F do
        write(Put[i], ' ');
    writeln;
    close(output);
end;

begin
    assign(input,'flower.inp');
    assign(output,'flower.out');

```

```

    ReadIn;
    Work;
    Print;
end.

```

A.4 Chương trình nguồn cách 2 cho ví dụ 2

```

program IOI99_LittleShopOfFlowers;
var
    F,V :byte;    {number of flower bunches and vases}
    A :array [1..100,1..100] of shortint;    {A[i,j] aesthetic value}
    Best:array [0..100,0..100] of integer;
        {Best[i,j]: optimum for first i bunches in first j vases}
    Choice :array [0..100,0..100] of boolean;
        {Choice[i,j]: whether bunch i is put in vase j}

procedure ReadIn;          {read input}
var
    i,j :byte;
begin
    reset(input);
    readln(F,V);
    for i:=1 to F do
    begin
        for j:=1 to V do
            read(A[i,j]);
        readln;
    end;
    close(input);
end;

procedure Work; {main DP procedure}
var
    i,j :byte;
begin
    fillchar(Best[0],sizeof(Best[0]),0); {boundary condition}
    for i:=1 to F do
    begin
        Best[i,i]:=Best[i-1,i-1]+A[i,i]; {the only choice}
        Choice[i,i]:=true;
        for j:=i+1 to V+i-F do
        begin
            Choice[i,j]:=Best[i-1,j-1]+A[i,j]>Best[i,j-1];
            if Choice[i,j]
            then Best[i,j]:=Best[i-1,j-1]+A[i,j] {i in j}
            else Best[i,j]:=Best[i,j-1]; {i not in j}
        end;
    end;
end;

```

```

end;

procedure Print; {print optimum}
var
    i,j :byte;
    Put :array [1..100] of byte; {Put[i]: vase containing bunch i}
begin
    rewrite(output);
    writeln(Best[F,V]);
    i:=F;
    for j:=V downto 1 do {backtrack Put}
        if Choice[i,j] then
            begin
                Put[i]:=j;
                dec(i);
            end;
    for i:=1 to F do
        begin
            write(Put[i]);
            if i<F then write(' ');
        end;
    writeln;
    close(output);
end;

begin
    assign(input,'flower.inp');
    assign(output,'flower.out');
    ReadIn;
    Work;
    Print;
end.

```

A.5 Mở rộng ví dụ 3: tìm hai đường ngắn nhất không trùng cạnh

```

program N_Street;
const
    MaxSize=90; {maximum map size}
type
    TPlanarArr=array [1..MaxSize,1..MaxSize] of integer;
var
    Row,Col :byte;          {number of rows and columns}
    Best,B1 :TPlanarArr; {current and previous stage optimum functions}
    Street :array [0..1] of TPlanarArr; {horizontal and vertical edges}

procedure ReadIn;          {read input}
var
    i,j :byte;

```

```

begin
  reset(input);
  readln(Row,Col);
  for i:=1 to Row do
    begin
      for j:=1 to Col-1 do
        read(Street[0,i,j]);
      readln;
    end;
    for j:=1 to Col do
      begin
        for i:=1 to Row-1 do
          read(Street[1,i,j]);
        readln;
      end;
    close(input);
  end;

procedure Work; {DP procedure; unlike the article, this solves backward}
var
  k,          {stage}
  s1,s2, {state, two-dimensional}
  u1,u2, {decision, two-dimensional}
  t1,t2,     {previous-stage states derived from s and u}
  m,         {number of states in this stage}
  m1,m2 :byte;      {smaller and larger of Row and Col}
  e1,e2      :integer; {edge lengths corresponding to u1,u2}
  function GetET(s,u:byte; var e:integer; var t:byte):boolean; {get e,t}
  begin
    GetET:=false;
    if (k>=Row) and (s=1) and (u=1) or
       (k>=Col) and (s=m) and (u=0) then
      exit; {out of bounds}
    GetET:=true;
    if k<Row {two cases according to k}
    then begin
      e:=Street[u,k+1-s,s];
      t:=s+1-u;
    end
    else begin
      e:=Street[u,Row+1-s,k-Row+s];
      t:=s-u;
    end;
  end;
begin
  if Row<Col
  then begin
    m1:=Row; m2:=Col;

```

```

end
else begin
    m1:=Col; m2:=Row;
end;
Best[1,1]:=0;
for k:=Row+Col-2 downto 1 do {solve backward}
begin
    if k<m1
    then m:=k
    else if k>m2
        then m:=Row+Col-k
        else m:=m1;
    B1:=Best;
    for s1:=1 to m do
        for s2:=1 to m do
            begin
                Best[s1,s2]:=$7000; {initialize to a large value}
                for u1:=0 to 1 do
                    if GetET(s1,u1,e1,t1) then
                        for u2:=0 to 1 do
                            if ((s1<>s2) or (u1<>u2)) and
                                GetET(s2,u2,e2,t2) and
                                (B1[t1,t2]+e1+e2<Best[s1,s2]) then
                                    Best[s1,s2]:=B1[t1,t2]+e1+e2;
                                    {update optimum}
                                end;
                            end;
                        end;
                    end;
                end;
            end;
        end;
    end;
end;

begin
    assign(input,'input.txt');
    assign(output,'output.txt');
    ReadIn;
    Work;
    rewrite(output);
    writeln(Best[1,1]);
    close(output);
end.

```

A.6 Chương trình nguồn bài đường đi tối ưu modulo 4

```

program BestPath_mod4;
const
    MaxN=100; {maximum number of vertices}
    MaxE=100; {maximum number of edges between two vertices}
var
    N :byte;      {number of vertices}
    E :array [1..MaxN,0..MaxE] of integer;

```

```

    {E[i,0]: number of edges between vertex i and i+1}
    {E[i,j]: length of the j-th edge between vertex i and i+1}
Best:array [1..MaxN,0..3] of boolean;
    {Best[k,s]: path from 1 to k with length mod 4 = s exists}

procedure ReadIn;           {read input}
var
    i,j :byte;
begin
    reset(input);
    readln(N);
    for i:=1 to N-1 do
    begin
        read(E[i,0]);
        for j:=1 to E[i,0] do
            read(E[i,j]);
        readln;
    end;
    close(input);
end;

procedure Work; {main recurrence}
var
    k,s,u      :byte;      {stage, state, decision}
begin
    fillchar(Best,sizeof(Best),false);
    Best[1,0]:=true; {boundary condition}
    for k:=2 to N do
        for s:=0 to 3 do
            for u:=1 to E[k-1,0] do
                Best[k,s]:=Best[k,s] or Best[k-1,($10000+s-E[k-1,u]) mod 4];
                {add 10000h to avoid a negative value}
end;

procedure Print; {only output the optimum path's value mod 4, not the path}
var
    i      :byte;
begin
    for i:=0 to 3 do
        if Best[N,i] then
            break;
    rewrite(output);
    writeln(i);
    close(output);
end;

begin
    assign(input,'input.txt');

```

```

    assign(output, 'output.txt');
    ReadIn;
    Work;
    Print;
end.

```

A.7 Chương trình nguồn bài “Đinh và bóng”

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G+,I+,L+,N+,O-,P-,Q-,R-,S-,T-,V+,X+,Y+}
{$M 65520,0,655360}
program Ball;
var
    N,M :byte;
    Nail :array [1..50,1..50] of byte;
    Poss      :array [0..50,0..50] of comp;

procedure ReadIn;
var
    i,j :byte;
    c      :char;
begin
    reset(input);
    readln(N,M);
    for i:=1 to N do
        for j:=1 to i do
            begin
                repeat
                    read(c);
                until c in ['*','.'];
                if c='*'
                then Nail[i,j]:=1
                else Nail[i,j]:=0;
            end;
        close(input);
    end;

procedure Work;
var
    i,j :byte;
begin
    fillchar(Poss,sizeof(Poss),0);
    Poss[0,0]:=1;
    for i:=1 to N do
        Poss[0,0]:=Poss[0,0]*2;
    for i:=0 to N-1 do
        for j:=0 to i do
            if Nail[i+1,j+1]=0
            then Poss[i+2,j+1]:=Poss[i+2,j+1]+Poss[i,j]

```



```

                else begin
                    Poss[i+1,j]:=Poss[i+1,j]+Poss[i,j]/2;
                    Poss[i+1,j+1]:=Poss[i+1,j+1]+Poss[i,j]/2;
                end;
end;

procedure Print;
var
    a,b :comp;
begin
    rewrite(output);
    a:=Poss[N,M];
    if a=0
    then writeln('0/1')
    else begin
        b:=a/2;
        while b*2=a do
            begin
                a:=b; b:=a/2;
                Poss[0,0]:=Poss[0,0]/2;
            end;
        writeln(a:0:0,'/',Poss[0,0]:0:0);
    end;
    close(output);
end;

begin
    assign(input,'input.txt');
    assign(output,'output.txt');
    ReadIn;
    Work;
    Print;
end.

```

A.8 Chương trình nguồn ví dụ 6: bài đường phố cho N người, thuật toán luồng mạng

```

{$A+,B-,D+,E+,F-,G+,I+,L+,N+,O-,P-,Q+,R+,S+,T-,V-,X+,Y+}
{$M 65520,0,655360}
program N_Street;
const
    MaxSize=100;      {maximum map size}
var
    Row,Col,          {number of rows and columns}
    N :byte;          {number of people}
    Horiz, {horizontal edges}
    Vert : {vertical edges}
        array [1..MaxSize,1..MaxSize] of word;
    F :array [1..MaxSize,1..MaxSize,0..1] of byte;

```

```

        {F[i,j,d]: flow from point (i,j) in direction d}
    Result :word; {optimal result}

procedure ReadIn;          {read input}
var
    i,j :byte;
begin
    reset(input);
    readln(Row,Col,N);
    for i:=1 to Row do
    begin
        for j:=1 to Col-1 do
            read(Horiz[i,j]);
        readln;
    end;
    for j:=1 to Col do
    begin
        for i:=1 to Row-1 do
            read(Vert[i,j]);
        readln;
    end;
    close(input);
end;

procedure Work;
var
    k,i,j :byte;
    W :array [1..MaxSize,1..MaxSize] of word;
    P :array [1..MaxSize,1..MaxSize] of byte;
    procedure GetMaxPath;      {find a maximum-cost path}
    var
        i,j :byte;
        t :integer;
        Finish :boolean;      {iteration termination flag}
    begin
        fillchar(W,sizeof(W),0);
        repeat
            Finish:=true;
            for i:=Row downto 1 do
                for j:=Col downto 1 do
                    begin
                        if i<Row then
                            begin {horizontal edge}
                                t:=W[i+1,j];
                                if F[i,j,1]=0 then
                                    inc(t,Vert[i,j]);
                                if t>W[i,j] then
                                    begin

```

```

        W[i,j]:=t;
        P[i,j]:=1;
        Finish:=false;
    end;
    if F[i,j,1]>0 then
    begin
        {reverse horizontal edge}
        t:=W[i,j];
        if F[i,j,1]=1 then
            dec(t,Vert[i,j]);
        if t>W[i+1,j] then
        begin
            W[i+1,j]:=t;
            P[i+1,j]:=3;
            Finish:=false;
        end;
    end;
end;
if j<Col then
begin
    {vertical edge}
    t:=W[i,j+1];
    if F[i,j,0]=0 then
        inc(t,Horiz[i,j]);
    if t>W[i,j] then
    begin
        W[i,j]:=t;
        P[i,j]:=0;
        Finish:=false;
    end;
    if F[i,j,0]>0 then
    begin
        {reverse vertical edge}
        t:=W[i,j];
        if F[i,j,0]=1 then
            dec(t,Horiz[i,j]);
        if t>W[i,j+1] then
        begin
            W[i,j+1]:=t;
            P[i,j+1]:=2;
            Finish:=false;
        end;
    end;
end;
end;
until Finish;
end;
begin
    fillchar(F,sizeof(F),0);
    Result:=0;
    for k:=1 to N do{find maximum-cost flow with flow value N}

```

```

begin
    GetMaxPath;
    inc(Result,W[1,1]);          {accumulate cost}
    i:=1;j:=1;
    repeat {update flow on the maximum-cost path}
        case P[i,j] of
            0: begin
                    inc(F[i,j,0]);
                    inc(j);
                end;
            1: begin
                    inc(F[i,j,1]);
                    inc(i);
                end;
            2: begin
                    dec(j);
                    dec(F[i,j,0]);
                end;
            3: begin
                    dec(i);
                    dec(F[i,j,1]);
                end;
        end;
    until (i=Row) and (j=Col);
end;

begin
    assign(input,'input.txt');
    assign(output,'output.txt');
    ReadIn;
    Work;
    rewrite(output);
    writeln(Result);
    close(output);
end.

```

References

- [1] Hu Yunquan, Guo Yaohuang. *Giáo trình vận trù học*. Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 1998.6.
- [2] Zhang Chen. Báo cáo lời giải bài “Bố trí cửa sổ tiệm hoa”. Bài tập lần thứ nhất của đội tuyển tập huấn năm 2000.
- [3] Zhang Chen. Báo cáo lời giải bài “Đường băng sân bay”. Bài tập lần thứ nhất của đội tuyển tập huấn năm 2000.
- [4] Pan Jingui và cộng sự. *Cấu trúc dữ liệu và thuật toán máy tính hiện đại thường dùng*. Nhà xuất bản Đại học Nam Kinh, 1994.3.

- [5] Xie Kexin, Han Lixing, Lin Youlian. *Phương pháp tối ưu hóa*. Nhà xuất bản Đại học Thiên Tân, 1997.1.
- [6] Đề bài “Máy dò chướng ngại vật”. Đặc san trại mùa đông đội tuyển tập huấn Trung Quốc IOI 1998, 1998.1.
- [7] Đề bài “Cải tạo mê cung”. *Olympic Tin học*, số 1 năm 1999.
- [8] Ni Zhaozhong. Lời giải bài “Máy dò chướng ngại vật”. *Olympic Tin học*, số 1–2 năm 1998.